

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

BÀI 1.

Một thùng hàng có 7 sản phẩm loại I và 13 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm loại I lấy ra được trong 3 sản phẩm.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X .

X	0	1	2	3
P				

b) Tìm hàm phân bố xác suất của X và tính $F(2.37)$, $P(X < 1.82)$, $P(X > 2.18)$.

$$F(x) = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} & \text{nếu } x < 0 \\ \underline{\hspace{2cm}} & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \\ \underline{\hspace{2cm}} & \text{nếu } 1 \leq x < 2 \\ \underline{\hspace{2cm}} & \text{nếu } 2 \leq x < 3 \\ \underline{\hspace{2cm}} & \text{nếu } x > 3 \end{cases}$$

- $F(2.37) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $P(X < 1.82) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $P(X > 2.18) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\sigma(X) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Tính $E(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $E(3.09X + 0.57)$, $D(3.09X + 0.57)$.

- $E(3.09X + 0.57) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $D(3.09X + 0.57) = \underline{\hspace{2cm}}$

d) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = (X - 1)^2$.

Y			
P			

BÀI 2.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là $f(x) =$

$$\begin{cases} 0 & \text{khi } x \notin [5.29; 24.01] \\ a(2.9x + 2.6\sqrt{x} + (-5.76)) & \text{khi } x \in [5.29; 24.01] \end{cases}$$

a) Tìm a và tính $P(X < 18.49)$, $P(X > 9)$, $P(10.89 < X < 18.49)$, $P(-3.675 > -1.1X + -1.2 > -18.8)$.

- $a =$ _____
- $P(X < 18.49) =$ _____
- $P(10.89 < X < 18.49) =$ _____
- $P(-18.8 < -1.1X + -1.2 < -3.675) =$ _____
- $P(X > 9) =$ _____

b) Tính $E(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $E(3.61X + -1.45)$, $D(3.61X + -1.45)$.

- $E(X) =$ _____
- $D(X) =$ _____
- $\sigma(X) =$ _____
- $E(3.61X + -1.45) =$ _____
- $D(3.61X + -1.45) =$ _____

c) Hỏi trong 450 lần quan sát X, trung bình có bao nhiêu lần X nhận giá trị nhỏ hơn 18.49?

d) Tính xác suất trong 1190 lần quan sát X, có từ 1075 đến 1099 lần X nhận giá trị lớn hơn 9.

e) Hỏi trong 2500 lần quan sát X, tính số khả năng lớn nhất X rơi vào $[10.89; 18.49]$.

f) Tìm hàm mật độ xác suất $g(y)$ của đại lượng ngẫu nhiên $Y = 1.04X + 0.57$.

$$g(y) = \begin{cases} 0 & \text{khi } y \notin [_; _] \\ _ + _ + _ & \text{khi } y \in [_; _] \end{cases}$$

Gợi ý: Điền khoảng của giá trị y trước

BÀI 3.

Một tổng đài chăm sóc khách hàng có các cuộc gọi đến điện thoại đến một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau và có phân bố Poisson với tốc độ trung bình 3.2 cuộc trong một phút. Tính xác suất để:

a) Trong một phút có đúng 3 cuộc gọi đến tổng đài.

- $\lambda =$ _____
- Đáp án: _____

b) Trong 18 giây có tối đa 2 cuộc gọi đến tổng đài.

- $\lambda =$ _____
- Đáp án: _____

c) Trong 3.2 phút có ít nhất 4 cuộc gọi đến tổng đài.

- $\lambda =$ _____
- Đáp án: _____

BÀI 4.

Biết thời gian sử dụng (tính bằng tháng) của một sản phẩm của công ty A là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố mũ với thời gian sử dụng trung bình là 25 tháng và mỗi sản phẩm được bảo hành 22 tháng. Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì sản phẩm này có thời gian sử dụng vượt quá thời gian bảo hành.

- $\lambda =$ _____
- Đáp án: _____

BÀI 5.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là $f(x) =$

$$\begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ a \cdot 2.54^{(-1.81 \cdot x)} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

a) Bằng cách đưa về phân bố mũ, tìm a và tính $E(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $E(-4.47X + 0.05)$, $D(-4.47X + 0.05)$.

- $\lambda =$ _____
- $a =$ _____
- $E(X) =$ _____

- $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\sigma(X) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $E(-4.47X + 0.05) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $D(-4.47X + 0.05) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) Tính các xác suất $P(X < 1.32)$; $P(X > 1.15)$; $P(0.46 < X < 1.56)$; $P(0 < -4X + 4.3 < 5.6)$.

- $P(0.46 < X < 1.56) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $P(0 < -4X + 4.3 < 5.6) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $P(X < 1.32) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $P(X > 1.15) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) Tìm hàm mật độ xác suất $g(y)$ của đại lượng ngẫu nhiên $Y = -2.5X + 2$.

$g(y) = \underline{\hspace{2cm}}$

Gợi ý: Điền khoảng của giá trị y trước

BÀI 6.

Khối lượng của một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với khối lượng trung bình là 74.1(kg) với độ lệch chuẩn là 0.86(kg).

a) Tính xác suất để trong 500 sản phẩm có từ 438 đến 459 sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn 75.14(kg).

- Xác suất để sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn 75.14(kg): $\underline{\hspace{2cm}}$
- Đáp án: $\underline{\hspace{2cm}}$

b) Lấy ngẫu nhiên ra 860 sản phẩm. Hỏi khả năng lớn nhất lấy được bao nhiêu sản phẩm có khối lượng lớn hơn 72.93(kg).

- Xác suất để sản phẩm có khối lượng lớn hơn 72.93(kg): $\underline{\hspace{2cm}}$
- Đáp án: $\underline{\hspace{2cm}}$

c) Trong 1360 sản phẩm lấy ra trung bình có bao nhiêu sản phẩm có khối lượng từ 73.28 đến 75.21(kg).

- Xác suất để sản phẩm có khối lượng từ 73.28 đến 75.21(kg): $\underline{\hspace{2cm}}$
- Đáp án: $\underline{\hspace{2cm}}$

BÀI 7.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x) = a \cdot e^{(-x^2 + (-2.68)x + (4.47))}$. Đưa về phân bố chuẩn, tìm a và tính $D(X)$.

$\mu =$	$\sigma =$	$a =$	$D(X) =$
---------	------------	-------	----------

BÀI 8.

Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe khi chạy trên quãng đường AB là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Biết có 89.52% xe tiêu thụ ít hơn 58.74 lít khi chạy trên quãng đường AB; 6.81% số xe tiêu thụ nhiều hơn 58.86 lít khi chạy trên quãng đường AB. Hỏi trong 854 xe, trung bình có bao nhiêu xe tiêu thụ từ 57.11(lít) đến 59.27(lít) khi chạy trên quãng đường AB.

Tra giá trị 1	$\mu =$	$P(57.11 < X < 59.27) =$
Tra giá trị 2	$\sigma =$	Đáp án